

Instrucciones para el uso del paquete F2020 como apoyo para la actividad 11

En estas notas describiremos como utilizar el paquete “F2020” como apoyo para la actividad 11. Supondremos que ya se tiene este paquete instalado de manera editable en un entorno virtual de Python dentro de un directorio local que llamaremos F2020. Si aún no tienes este paquete instalado, puedes seguir las siguientes [instrucciones de instalación](#) antes de continuar.

Instrucciones

Localiza el módulo de python

```
F2020/src/heat_equation/_heat_equation_coefficients_formulas.py
```

y ábrelo en tu editor de texto o IDE de Python favorito. Dentro de este archivo, deberás de encontrar el siguiente texto:

```
from numpy import exp, sin, cos, log, abs, sqrt, random
from scipy.special import factorial

def Heat_Coefficient_Function(k):
    c_k = ((5**k) * random.uniform(-1, 1))/factorial(k)
    return c_k
```

En algunos de los ejercicios de esta actividad deberás de resolver la ecuación del calor, como se explica en la [lectura de la semana](#). Recordemos que la ecuación del calor está dada por

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$

donde u es la temperatura, t es el tiempo, x es la posición y a es una constante que depende del material a considerar. En general, buscamos una solución $u = f(x, t)$ que satisfaga las condiciones de frontera

$$f(0, t) = 0, \quad f(L, t) = 0,$$

donde L es la longitud del dominio espacial, además de la condición inicial

$$f(x, 0) = \alpha(x),$$

donde $\alpha(x)$ es una función continua que describe la temperatura inicial del material. Utilizando series de Fourier, es posible escribir la solución de la ecuación del calor en la forma:

$$f(x, t) = \sum_{k=1}^{\infty} c_k e^{-a \left(\frac{k^2 \pi^2}{L^2} \right) t} \sin \left(\frac{k\pi}{L} x \right),$$

donde los coeficientes c_k están dados por la fórmula

$$c_k = \frac{2}{L} \int_0^L \alpha(x) \sin \left(\frac{k\pi}{L} x \right) dx.$$

En esta actividad deberás de encontrar una fórmula para estos coeficientes suponiendo que $a = 1$, $L = 1$ y $\alpha(x)$ es una función que se te proporcionará en los ejercicios. Una vez que hayas introducido la fórmula para los coeficientes en la definición de la función `Heat_Coefficient_Function(k)`, deberás de guardar los cambios realizados y ejecutar el siguiente código en tu terminal:

```
heat_equation
```

En la aplicación `heat_equation` deberás de introducir el número de coeficientes que desees usar y se te presentará una animación que muestra la evolución de la temperatura en nuestro modelo.